



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 121026672 A

(43) 申请公布日 2025. 11. 28

(21) 申请号 202511200357.9

(22) 申请日 2025.08.26

(71) 申请人 西北农林科技大学

地址 712100 陕西省咸阳市杨陵区邠城路3号

申请人 西安淼森电子科技有限公司

(72) 发明人 展小云 赵军 史尚渝 汪丰奎
税军峰 胡红 史海静

(74) 专利代理机构 北京高沃律师事务所 11569
专利代理师 王芳

(51) Int.Cl.

G01N 1/14 (2006.01)

B63B 22/00 (2006.01)

G01N 1/10 (2006.01)

E02B 1/00 (2006.01)

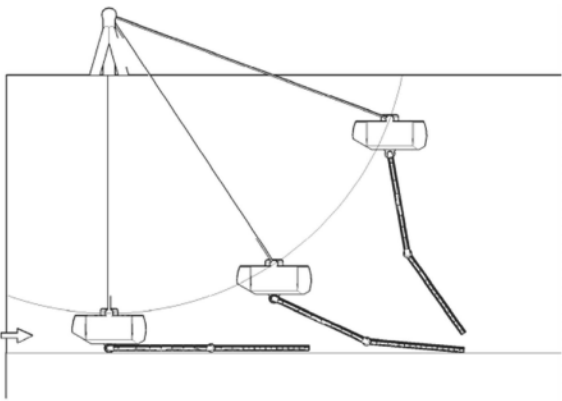
权利要求书2页 说明书8页 附图7页

(54) 发明名称

一种适用于小流域坝口站的水沙抽取采集装置

(57) 摘要

本发明涉及水土保持监测设备领域,公开了一种适用于小流域坝口站的水沙抽取采集装置,包括取样单元、采样单元以及牵引单元,其中,取样单元包括船形浮体和泥浆泵,采样单元包括采样管,牵引单元包括固定元件和牵引钢丝绳。船形浮体能够浮于水面上,船形浮体为扁平状,有利于提高装置的漂浮稳定性,且在水位降至最低时,能够减小装置对淤泥的压强,从而避免装置陷入淤泥中。在水沙抽取采集过程中,泥浆泵工作,水沙样品由采样孔进入采样管,经由泥浆泵完成样品抽取采集本发明的采样管与泥浆泵转动连接,使得采样管能够随水流冲击偏转,实现采样单元对不同高度水位的自适应调,同时保证水沙抽取平稳性以及装置的结构稳定性整性。



1. 一种适用于小流域坝口站的水沙抽取采集装置,其特征在于,包括:

取样单元,所述取样单元包括船形浮体和泥浆泵,所述船形浮体为扁平结构并能够浮于水面上,所述泥浆泵设置于所述船形浮体上;

采样单元,所述采样单元包括采样管,所述采样管可转动地与所述泥浆泵相连,且所述采样管与所述泥浆泵的吸水口相连通,所述采样管远离所述泥浆泵的一端连接有封口盖,所述采样管的外壁上设置有采样孔,外部水沙能够由所述采样孔进入所述采样管内;

牵引单元,所述牵引单元包括固定元件和牵引钢丝绳,所述固定元件能够固定于坝口站的堤岸上,所述牵引钢丝绳的一端与所述固定元件相连,所述牵引钢丝绳的另一端能够与所述船形浮体相连。

2. 根据权利要求1所述的适用于小流域坝口站的水沙抽取采集装置,其特征在于:所述取样单元还包括取样管,所述取样管的一端与所述泥浆泵的出水口相连通,所述取样管的另一端能够与堤岸上的样品收集设备相连通,所述取样管由柔性管制成。

3. 根据权利要求1所述的适用于小流域坝口站的水沙抽取采集装置,其特征在于:所述取样单元还包括牵引连接元件,所述牵引连接元件可转动地与所述船形浮体相连,所述牵引连接元件与所述船形浮体的转动连接面为球面,所述牵引连接元件能够与牵引钢丝绳相连。

4. 根据权利要求3所述的适用于小流域坝口站的水沙抽取采集装置,其特征在于:所述船形浮体位于水中时,所述船形浮体的长度方向平行于水流方向;所述牵引连接元件的数量为两组,两所述牵引连接元件以所述船形浮体的长度方向的中线为对称轴对称设置;

所述牵引单元的数量为两组,两所述牵引单元的所述固定元件固定于坝口站的两侧堤岸上,所述牵引钢丝绳与所述牵引连接元件一一对应。

5. 根据权利要求1所述的适用于小流域坝口站的水沙抽取采集装置,其特征在于:所述取样单元还包括喷淋管,所述喷淋管的一端与冷却介质源相连通,所述喷淋管的另一端连接有冷却喷头,所述冷却喷头朝向所述泥浆泵设置,所述冷却喷头能够向所述泥浆泵喷洒冷却介质以实现降温。

6. 根据权利要求1所述的适用于小流域坝口站的水沙抽取采集装置,其特征在于:所述船形浮体具有与所述泥浆泵相匹配的泵体安装槽,所述泥浆泵设置于所述泵体安装槽内,且所述泥浆泵的出水口穿过所述船形浮体与所述采样管相连通,所述泥浆泵与所述船形浮体之间设置有密封元件;

所述取样单元还包括控制器,所述控制器与所述泥浆泵通信连接。

7. 根据权利要求1-6任一项所述的适用于小流域坝口站的水沙抽取采集装置,其特征在于:所述采样管的数量为多根,多根所述采样管依次转动连接,且多根所述采样管相连通,最顶部的所述采样管与所述泥浆泵转动连接,最底部的所述采样管远离所述泥浆泵的一端与所述封口盖相连,所述采样管与所述泥浆泵的转动轴线以及相邻的所述采样管的转动轴线均垂直于水流方向。

8. 根据权利要求7所述的适用于小流域坝口站的水沙抽取采集装置,其特征在于:所述采样管与所述泥浆泵以及相邻的所述采样管均利用过水旋转接头转动连接。

9. 根据权利要求1-6任一项所述的适用于小流域坝口站的水沙抽取采集装置,其特征在于:所述采样孔的数量为多个,且自所述采样管与所述泥浆泵相连的一端朝向所述采样

管与所述封口盖相连的一端,所述采样孔的分布密度逐渐增大。

10.根据权利要求9所述的适用于小流域坝口站的水沙抽取采集装置,其特征在于:所述采样孔的数量为多组,每一组所述采样孔绕所述采样管的轴线周向均布,沿所述采样管的轴线朝向远离所述泥浆泵的方向,相邻组所述采样孔之间的间距逐渐减小。

一种适用于小流域坝口站的水沙抽取采集装置

技术领域

[0001] 本发明涉及水土保持监测设备及其配套设施技术领域,特别是涉及一种适用于小流域坝口站的水沙抽取采集装置。

背景技术

[0002] 不同环境条件下,流域汇水出口处的径流量和泥沙量变化是小流域水土流失的主要表征参数,也是水土流失监测、水土保持预报评价的重要参数。为此,我国在不同地区、不同地表形态、不同尺度的流域内建设了大量小流域坝口站,当降雨径流发生时,通过观测水深、用容量筒采集泥沙样本,可得到水沙流失量。

[0003] 降雨径流的产生时间、水沙量大小存在极大差异。过流的坝口站一般采用量水建筑物设计,通过测量堰上水位即可换算出流量,易于实现自动测量。

[0004] 相比水位测量,泥沙含量的自动测量难度更大,这也是本领域亟待解决的难题。现有泥沙自动测量仪均采用非浸入式方法,只能在量水堰岸边测量引入水沙的泥沙含量。如何在复杂的现场条件(大流量、小流量、高含沙、低含沙、堰槽底部淤泥淤积等)下,稳定可靠地持续获取具有代表性的样本(泥沙浓度在不同垂直剖面上存在差异,呈现下大上小的特点),是实现坝口站径流泥沙自动测量的关键。

[0005] 现有技术中,常用的水沙抽取方案包括以下三种:第一种是采用岸上管道增压泵抽取水沙,由于管道增压泵需要依托管道内的初始水压进行压力提升,而堰渠内的管道端口无初始水压,因此无法实现抽取;此外,每次使用前需人工辅助完成排气、泵体注水等工作,操作便利性较差。第二种是在岸边布设蠕动泵抽取水沙,该方法通过泵头挤压乳胶管形成的水沙动力(流速、吸程)极小,吸程小于1.5米,管内水沙流速极低,当泥沙含量较高时,细长的乳胶管内极易发生泥沙沉积阻塞,需频繁更换因磨损或阻塞的乳胶管,水沙抽取效率较低。第三种是在堰渠底部固定潜入式泥浆泵,当产生较大径流水沙时,由于泥沙含量较高,在水沙过程中及过后会形成大量泥沙沉积层,容易埋没泥浆泵吸水口,需人工在过程中反复清理沉积泥沙;且底部泥浆泵吸水口处的泥沙含量与垂直断面的实际泥沙含量存在偏差(底部泥沙含量偏大),操作繁琐且取样误差较大。

[0006] 目前,仍缺乏适应现场复杂情况、无需人工维护、可靠耐用的剖面水沙抽取装置,本领域仍未能实现小流域坝口站水沙的有效抽取与采集,进而无法实现径流泥沙含量的自动测量及采样。

发明内容

[0007] 本发明的目的是提供一种适用于小流域坝口站的水沙抽取采集装置,以解决上述相关技术存在的问题,提高水沙抽取采集工作效率,减小水沙采样误差,同时降低水沙抽取采集工作过程中操作人员的劳动强度。

[0008] 为实现上述目的,本发明提供了如下方案:

[0009] 本发明提供一种适用于小流域坝口站的水沙抽取采集装置,包括:

[0010] 取样单元,所述取样单元包括船形浮体和泥浆泵,所述船形浮体为扁平结构并能够浮于水面上,所述泥浆泵设置于所述船形浮体上;

[0011] 采样单元,所述采样单元包括采样管,所述采样管可转动地与所述泥浆泵相连,且所述采样管与所述泥浆泵的吸水口相连通,所述采样管远离所述泥浆泵的一端连接有封口盖,所述采样管的外壁上设置有采样孔,外部水沙能够由所述采样孔进入所述采样管内;

[0012] 牵引单元,所述牵引单元包括固定元件和牵引钢丝绳,所述固定元件能够固定于坝口站的堤岸上,所述牵引钢丝绳的一端与所述固定元件相连,所述牵引钢丝绳的另一端能够与所述船形浮体相连。

[0013] 优选地,所述取样单元还包括取样管,所述取样管的一端与所述泥浆泵的出水口相连通,所述取样管的另一端能够与堤岸上的样品收集设备相连通,所述取样管由柔性管制成。

[0014] 优选地,所述取样单元还包括牵引连接元件,所述牵引连接元件可转动地与所述船形浮体相连,所述牵引连接元件与所述船形浮体的转动连接面为球面,所述牵引连接元件能够与牵引钢丝绳相连。

[0015] 优选地,所述船形浮体位于水中时,所述船形浮体的长度方向平行于水流方向;所述牵引连接元件的数量为两组,两所述牵引连接元件以所述船形浮体的长度方向的中线为对称轴对称设置;

[0016] 所述牵引单元的数量为两组,两所述牵引单元的所述固定元件固定于坝口站的两侧堤岸上,所述牵引钢丝绳与所述牵引连接元件一一对应。

[0017] 优选地,所述取样单元还包括喷淋管,所述喷淋管的一端与冷却介质源相连通,所述喷淋管的另一端连接有冷却喷头,所述冷却喷头朝向所述泥浆泵设置,所述冷却喷头能够向所述泥浆泵喷洒冷却介质以实现降温。

[0018] 优选地,所述船形浮体具有与所述泥浆泵相匹配的泵体安装槽,所述泥浆泵设置于所述泵体安装槽内,且所述泥浆泵的出水口穿过所述船形浮体与所述采样管相连通,所述泥浆泵与所述船形浮体之间设置有密封元件;

[0019] 所述取样单元还包括控制器,所述控制器与所述泥浆泵通信连接。

[0020] 优选地,所述采样管的数量为多根,多根所述采样管依次转动连接,且多根所述采样管相连通,最顶部的所述采样管与所述泥浆泵转动连接,最底部的所述采样管远离所述泥浆泵的一端与所述封口盖相连,所述采样管与所述泥浆泵的转动轴线以及相邻的所述采样管的转动轴线均垂直于水流方向。

[0021] 优选地,所述采样管与所述泥浆泵以及相邻的所述采样管均利用过水旋转接头转动连接。

[0022] 优选地,所述采样孔的数量为多个,且自所述采样管与所述泥浆泵相连的一端朝向所述采样管与所述封口盖相连的一端,所述采样孔的分布密度逐渐增大。

[0023] 优选地,所述采样孔的数量为多组,每一组所述采样孔绕所述采样管的轴线周向均布,沿所述采样管的轴线朝向远离所述泥浆泵的方向,相邻组所述采样孔之间的间距逐渐减小。

[0024] 本发明相对于相关技术取得了以下技术效果:本发明的适用于小流域坝口站的水沙抽取采集装置,包括取样单元、采样单元以及牵引单元,其中,取样单元包括船形浮体和

泥浆泵,船形浮体为扁平结构并能够浮于水面上,泥浆泵设置于船形浮体上;采样单元包括采样管,采样管可转动地与泥浆泵相连,且采样管与泥浆泵的吸水口相连通,采样管远离泥浆泵的一端连接有封口盖,采样管的外壁上设置有采样孔,外部水沙能够由采样孔进入采样管内;牵引单元包括固定元件和牵引钢丝绳,固定元件能够固定于坝口站的堤岸上,牵引钢丝绳的一端与固定元件相连,牵引钢丝绳的另一端能够与船形浮体相连。

[0025] 本发明的适用于小流域坝口站的水沙抽取采集装置,船形浮体能够浮于水面上,船形浮体为扁平状,有利于提高装置的漂浮稳定性,且在水位降至最低时,能够减小装置对淤泥的压强,从而避免装置陷入淤泥中。在水沙抽取采集过程中,泥浆泵工作,水沙样品由采样孔进入采样管,经由泥浆泵完成样品抽取采集;需要强调的是,本发明的采样管与泥浆泵转动连接,使得采样管能够随水流冲击偏转,实现采样单元对不同高度水位的自适应调,同时保证水沙抽取平稳性以及装置的结构稳定性整,采样管远离泥浆泵的一端连接有封口盖实现尾端的封堵,避免堵塞,提高水沙抽取采集可靠性;同时,牵引单元的固定元件能够固定于坝口站的堤岸上,牵引钢丝绳与船形浮体相连,有利于进一步增强装置在水流中的平稳性。本发明的适用于小流域坝口站的水沙抽取采集装置,能够实现小流域坝口站垂直剖面的水沙抽取采样,适应水流深度变化,保证水沙抽取采样稳定性,减小采样误差,且无需频繁维护,提高了采样工作效率,降低了操作人员劳动强度。

附图说明

[0026] 为了更清楚地说明本发明实施例或相关技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0027] 图1为本发明实施例所公开的适用于小流域坝口站的水沙抽取采集装置的俯视示意图;

[0028] 图2为本发明实施例所公开的适用于小流域坝口站的水沙抽取采集装置的侧视示意图;

[0029] 图3为本发明实施例所公开的适用于小流域坝口站的水沙抽取采集装置的部分结构示意图;

[0030] 图4为本发明实施例所公开的适用于小流域坝口站的水沙抽取采集装置工作时的侧视示意图;

[0031] 图5为本发明实施例所公开的适用于小流域坝口站的水沙抽取采集装置工作时的正视示意图;

[0032] 图6为本发明实施例所公开的适用于小流域坝口站的水沙抽取采集装置工作时随水位变化的示意图;

[0033] 图7为本发明实施例所公开的适用于小流域坝口站的水沙抽取采集装置的取样单元与采样单元的连接示意图;

[0034] 图8为本发明实施例所公开的适用于小流域坝口站的水沙抽取采集装置的采样管的结构示意图;

[0035] 图9为本发明实施例所公开的适用于小流域坝口站的水沙抽取采集装置的工作原

理简图一；

[0036] 图10为本发明实施例所公开的适用于小流域坝口站的水沙抽取采集装置的工作原理简图二；

[0037] 图11为本发明实施例所公开的适用于小流域坝口站的水沙抽取采集装置的两采样管连接的结构示意图。

[0038] 图中：1、取样单元；101、船形浮体；102、泥浆泵；103、取样管；104、牵引连接元件；105、喷淋管；106、泵体安装槽；107、封口盖；

[0039] 2、采样单元；201、采样管；202、采样孔；203、过水旋转接头；

[0040] 3、牵引单元；301、固定元件；302、牵引钢丝绳。

具体实施方式

[0041] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0042] 本发明的目的是提供一种适用于小流域坝口站的水沙抽取采集装置，以解决上述相关技术存在的问题，提高水沙抽取采集工作效率，减小水沙采样误差，同时降低水沙抽取采集工作过程中操作人员的劳动强度。

[0043] 为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂，下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。

[0044] 实施例一

[0045] 本实施例提供一种适用于小流域坝口站的水沙抽取采集装置，请参考图1-图11，包括取样单元1、采样单元2以及牵引单元3，其中，取样单元1包括船形浮体101和泥浆泵102，船形浮体101为扁平结构并能够浮于水面上，泥浆泵102设置于船形浮体101上；采样单元2包括采样管201，采样管201可转动地与泥浆泵102相连，且采样管201与泥浆泵102的吸水口相连通，采样管201远离泥浆泵102的一端连接有封口盖107，采样管201的外壁上设置有采样孔202，外部水沙能够由采样孔202进入采样管201内；牵引单元3包括固定元件301和牵引钢丝绳302，固定元件301能够固定于坝口站的堤岸上，牵引钢丝绳302的一端与固定元件301相连，牵引钢丝绳302的另一端能够与船形浮体101相连。

[0046] 本发明的适用于小流域坝口站的水沙抽取采集装置，船形浮体101能够浮于水面上，船形浮体101为扁平状，有利于提高装置的漂浮稳定性，且在水位降至最低时，能够减小装置对淤泥的压强，从而避免装置陷入淤泥中。在水沙抽取采集过程中，泥浆泵102工作，水沙样品由采样孔202进入采样管201，经由泥浆泵102完成样品抽取采集；需要强调的是，本发明的采样管201与泥浆泵102转动连接，使得采样管201能够随水流冲击偏转，实现采样单元2对不同高度水位的自适应调，同时保证水沙抽取平稳性以及装置的结构稳定性整，采样管201远离泥浆泵102的一端连接有封口盖107实现尾端的封堵，避免堵塞，提高水沙抽取采集可靠性；同时，牵引单元3的固定元件301能够固定于坝口站的堤岸上，牵引钢丝绳302与船形浮体101相连，有利于进一步增强装置在水流中的平稳性。本发明的适用于小流域坝口站的水沙抽取采集装置，能够实现小流域坝口站垂直剖面的水沙抽取采样，适应水流深度

变化,保证水沙抽取采样稳定性,减小采样误差,且无需频繁维护,提高了采样工作效率,降低了操作人员劳动强度。

[0047] 此处还需要说明的是,在本具体实施方式中,泥浆泵102采用潜入式泥浆泵102,无需额外引水,启动便利,适应性较高,有利于进一步提高装置的操作便捷性。泥浆泵102内置电机,在实际应用中,可在取样单元1设置蓄电池,蓄电池与泥浆泵102电连接,保证泥浆泵102的正常运行。

[0048] 为了保证水沙样品的顺利输送,取样单元1还包括取样管103,取样管103的一端与泥浆泵102的出水口相连通,取样管103的另一端能够与堤岸上的样品收集设备相连通,取样管103由柔性管制成。在实际应用中,可利用取样管103将抽取采集的水沙样品输送至样品收集设备,以检测样品的含沙量。取样管103采用柔性管制成,以适应取样单元1的位置变化,保证样品的顺利输送。

[0049] 在本具体实施方式中,取样单元1还包括牵引连接元件104,牵引连接元件104可转动地与船形浮体101相连,牵引连接元件104与船形浮体101的转动连接面为球面,牵引连接元件104能够与牵引钢丝绳302相连。船形浮体101利用牵引连接元件104与牵引钢丝绳302连接,且牵引连接元件104能够相对于船形浮体101转动,二者的转动连接面为球面,从而使得牵引钢丝绳302能够适应船形浮体101的位置变化。在船形浮体101漂浮于水面上时,在水流冲击作用下,船形浮体101可能会前后、左右移动,当水位变化时,船形浮体101还会上下浮动,船形浮体101利用牵引连接元件104与牵引钢丝绳302连接,在利用牵引钢丝绳302稳定船形浮体101的同时,避免牵引钢丝绳302影响船形浮体101的受力,保证船形浮体101的稳定性。

[0050] 相应地,在实际应用中,牵引钢丝绳302与固定元件301同样可采用转动连接结构,以适应牵引钢丝绳302随船形浮体101移动,提高牵引单元3的工作可靠性。此处还需要说明的是,固定元件301可采用框架结构,支撑固定牵引钢丝绳302的同时,避免牵引钢丝绳302被堤岸摩擦影响,保证牵引单元3的结构稳定性,既可以固定约束牵引钢丝绳302,同时使得牵引钢丝绳302能够上下、前后自由活动,延长牵引钢丝绳302的使用寿命。

[0051] 具体地,船形浮体101位于水中时,船形浮体101的长度方向平行于水流方向,且船形浮体101采用流线型结构,减小水流阻力,船形浮体101的底面为平面,在退水后,船形浮体101的底面能够平稳停留在淤泥上,避免船形浮体101陷入淤泥中。在本具体实施方式中,牵引连接元件104的数量为两组,两牵引连接元件104以船形浮体101的长度方向的中线为对称轴对称设置;相应地,牵引单元3的数量为两组,两牵引单元3的固定元件301固定于坝口站的两侧堤岸上,牵引钢丝绳302与牵引连接元件104一一对应。利用两组牵引钢丝绳302与船形浮体101的两侧相连,提高船形浮体101的受力均匀性,同时避免影响船形浮体101在水流冲击以及水位变化时的移动,保证装置的工作可靠性。

[0052] 在本发明可实现的其他具体实施方式中,取样单元1还包括喷淋管105,喷淋管105的一端与冷却介质源相连通,喷淋管105的另一端连接有冷却喷头,冷却喷头朝向泥浆泵102设置,冷却喷头能够向泥浆泵102喷洒冷却介质以实现降温。本发明利用喷淋管105以及冷却喷头向泥浆泵102的电机喷洒冷却介质,避免电机过热,保证泥浆泵102的工作可靠性,延长泥浆泵102的使用寿命。此处需要解释说明的是,冷却介质可选择冷却水,可直接抽取坝口站处的水作为冷却介质,也可以采用装置单独携带冷却介质的方式,对泥浆泵102进行

冷却,以减少对水流的扰动,保证水沙抽取采样精度;另外,喷淋管105可连接喷淋泵,保证冷却介质的顺利输送,在实际应用中,喷淋泵可与泥浆泵102共用同一泵体或单独设置泵体,以满足冷却需求。

[0053] 为了提高泥浆泵102的结构稳定性,船形浮体101具有与泥浆泵102相匹配的泵体安装槽106,泥浆泵102设置于泵体安装槽106内,且泥浆泵102的出水口穿过船形浮体101与采样管201相连通,泥浆泵102与船形浮体101之间设置有密封元件,避免泄漏影响船形浮体101的漂浮稳定性。

[0054] 在实际应用中,取样单元1还包括控制器,控制器与泥浆泵102通信连接,便于控制泥浆泵102的工作状态,从而控制装置的抽取采样工作,进一步提高装置的操作便捷性,降低操作人员劳动负担。此处需要解释说明的是,控制器的具体结构以及工作原理均为本领域技术人员的惯用手段,此处不再赘述。

[0055] 更具体地,采样管201的数量为多根,多根采样管201依次转动连接,且多根采样管201相连通,最顶部的采样管201与泥浆泵102转动连接,最底部的采样管201远离泥浆泵102的一端与封口盖107相连,采样管201与泥浆泵102的转动轴线以及相邻的采样管201的转动轴线均垂直于水流方向。采样管201与泥浆泵102转动连接,且相邻的采样管201同样采用转动连接方式,使得采样管201能够适应水位变化,保证采样可靠性。且在采样管201受到水流冲击偏转时,泥浆泵102仍然能够正常工作,保证水沙抽取量的平稳性和装置重心的稳定性。

[0056] 在本具体实施方式中,采样管201的数量为两组,在保证顺利采样的同时,适应水位变化以及水流冲击,在实际应用中,采样管201的数量还可以根据实际采样工况以及水位变化情况进行调整,提高装置的灵活适应性。在水位降至最低时,采样管201转动至水平状态与淤泥接触,避免影响船形浮体101的结构稳定性。

[0057] 在实际应用中,采样管201与封口盖107可采用可拆卸连接方式,例如螺纹连接、卡接等方式,连接紧固,拆装便捷,为采样管201的拆装维护提供了便利。

[0058] 在本具体实施方式中,采样管201与泥浆泵102以及相邻的采样管201均利用过水旋转接头203转动连接,在保证采样管201与泥浆泵102以及相邻的采样管201能够顺利相对转动的同时,保证采样管201与泥浆泵102以及相邻采样管201的连通可靠性,避免泄漏,保证采样工作的顺利进行。在本发明可实现的其他具体实施方式中,采样管201与泥浆泵102以及相邻的采样管201还可以采用波纹管连接,同样能够实现采样管201与泥浆泵102以及相邻的采样管201能够顺利相对转动,并保证水沙样品的顺利采集以及输送。

[0059] 还需要强调的是,采样孔202的数量为多个,且自采样管201与泥浆泵102相连的一端朝向采样管201与封口盖107相连的一端,采样孔202的分布密度逐渐增大。泥沙水流中垂直剖面的含沙量是不同的,通常底部含沙大,上部含沙小,为了保证剖面不同深度抽取泥沙水量的均衡性,提高取样准确性,本申请中采样孔202的设置密度沿采样管201的轴线,从上到下按照不同密度布设,采样管201的上部的采样孔202的分布密度小,距离近、吸力大;采样管201的下部的采样孔202的分布密度大,距离远、吸力小,使得不同水深位置的水沙抽取量基本相似,提高水沙抽取采样精度。采样管201的尾端利用封口盖107封堵,无论水位高低,均可以进行垂直剖面采样抽水,落水后采样管201转动可以水平归位。

[0060] 进一步地,采样孔202的数量为多组,每一组采样孔202绕采样管201的轴线周向均

布,沿采样管201的轴线朝向远离泥浆泵102的方向,相邻组采样孔202之间的间距逐渐减小,以实现沿采样管201的轴线方向,自上而下,采样孔202的分布密度逐渐增大。在实际应用中,每一组采样孔202的数量也可自上而下逐渐增多,但是由于每一组采样孔202绕采样管201的轴线周向均布,设置每一组采样孔202的数量时需根据采样管201的规格进行合理布设,保证影响采样管201的结构强度,保证采样单元2的工作可靠性。

[0061] 使用本发明的适用于小流域坝口站的水沙抽取采集装置时,首先依据坝口站现场情况选择符合设计要求流量、扬程的泥浆泵102,设计加工取样单元1以及采样单元2,连接牵引单元3,左右顺流方向安装平底的船形浮体101,中间竖直装配潜入式泥浆泵102,船形浮体101的底平面高于泥浆泵102的吸水口,船形浮体101的尾端设置行程压力开关,以实现泥浆泵102的启停控制、安全保护、工况调节;当径流水沙浮起水深超过泥浆泵102抽水最低阈值高度时启动泥浆泵102。此处需要解释说明的是,行程压力开关为本领域技术人员的惯用手段,此处不再赘述。

[0062] 泥浆泵102的吸水口套装过水旋转接头203,以连接采样管201和泥浆泵102,使得采样管201内的水沙不但可以被泥浆泵102密封抽取,采样管201又可以沿水流方向自由转动。

[0063] 平底的船形浮体101沿水流方向为船头流线设计,减少水流阻力,底部平面结构可以使得船形浮体101在退水后的淤泥面上平稳附着,增大船形浮体101与淤泥的接触面积,减小取样单元1对淤泥形成的压强,避免取样单元1陷入淤泥中,便于下次径流发生时取样单元1的顺利浮起。

[0064] 船形浮体101的两侧重心位置连接岸基的牵引钢丝绳302,牵引钢丝绳302能够相对于船形浮体101转动,使得牵引钢丝绳302与取样单元1之间的夹角可以上下、左右调节,在取样单元1被岸基的牵引钢丝绳302限位的同时,保证取样单元1在水流中的平稳性。

[0065] 在本具体实施方式中,采样管201上的采样孔202的分布密度自上而下增大,使得不同水深位置的水沙抽取量基本相似,均衡抽取采集不同深度的泥沙水样,保证采样准确性。

[0066] 实施例二

[0067] 本实施例提供一种适用于小流域坝口站的水沙抽取采集装置,在本具体实施方式中,采样单元2的浮力计算:泥浆泵102质量为5KG,船形浮体101的质量为4KG,采样管201的质量为3KG,船形浮体101的底面积为 $0.6\text{m} \times 1\text{m}$,吃水深度为 0.3m ,浮力计算为18KG,浮力安全余量为6KG。

[0068] 采样单元2对淤泥形成的压强:船形浮体101的底部面积 0.6平方米 ,重量为12KG,底部压强为 0.12kPa ,可以安全退水时降落于淤泥表面。

[0069] 在本具体实施方式中,依据管道水头损失算法,相同外界条件下水头损失与距离为线性关系,本实施例中,与泥浆泵102的距离每增加一倍,采样管201的采样孔202的分布密度增加一倍。还可以采用均衡吸水算法设置采样孔202的分布密度。其中,管道水头损失算法以及均衡吸水算法均为本领域技术人员的公知常识,此处不再赘述。

[0070] 采样单元2处于零水位初始位置时,采样单元2两侧均连接有牵引钢丝绳302,且两侧的牵引钢丝绳302对称设置,请参考图9,牵引钢丝绳302的长度 L 计算公式如下:

[0071] $L = \sqrt{D^2 + H^2}$

[0072] 式中:D为堰槽宽度的1/2;

[0073] H为固定元件301的高度;

[0074] 当径流水位发生变化(零水位到最大水位)时,采样单元2会顺流向下游偏移一定距离I(相对于零水位初始位置),浸入水中的采样管201的长度会发生的变化(固定采样管201的末端),为了使不同长度采样管201均可回归零水位初始位置,通过两组采样管201转动连接的结构设置方式,使采样管201能够展开,退水后能够折叠,采样管201平置于堰槽底部初始位置。

[0075] 其中,如图10所示,采样单元2顺流向下游偏移的距离I的计算公式如下:

[0076]
$$I = \sqrt{H^2 - (H - h)^2}$$

[0077] 式中:H为固定元件301的高度;

[0078] h为水位高度。

[0079] 在本具体实施方式中,采样管201的数量为两组,两组采样管201转动连接并做密封处理,以实现采样单元2的拉伸、折叠,两采样管201可连通吸水,可自由相对转动并避免泄漏,详见图11。

[0080] 实施例三

[0081] 本实施例提供一种适用于小流域坝口站的水沙抽取采集装置,取样单元1还包括发电机构,发电机构能够利用水流以及太阳能发电,发电机构利用蓄电池为泥浆泵102以及控制器供电,保证装置的正常运行,同时节约能源。

[0082] 此处需要解释说明的是,利用水流、太阳能发电的发电机构的具体结构以及工作原理均为本领域技术人员的公知常识,此处不再赘述。

[0083] 本实施例的适用于小流域坝口站的水沙抽取采集装置的其他结构均与实施例一相同,此处不再赘述。

[0084] 本发明中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处。综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

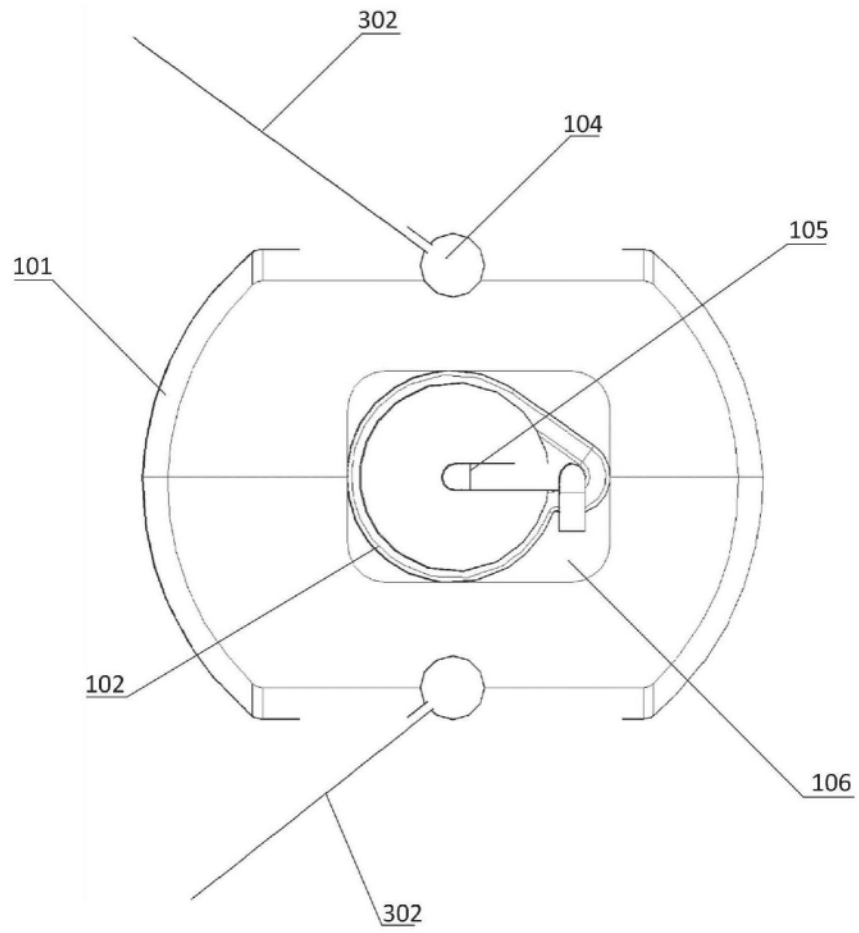


图1

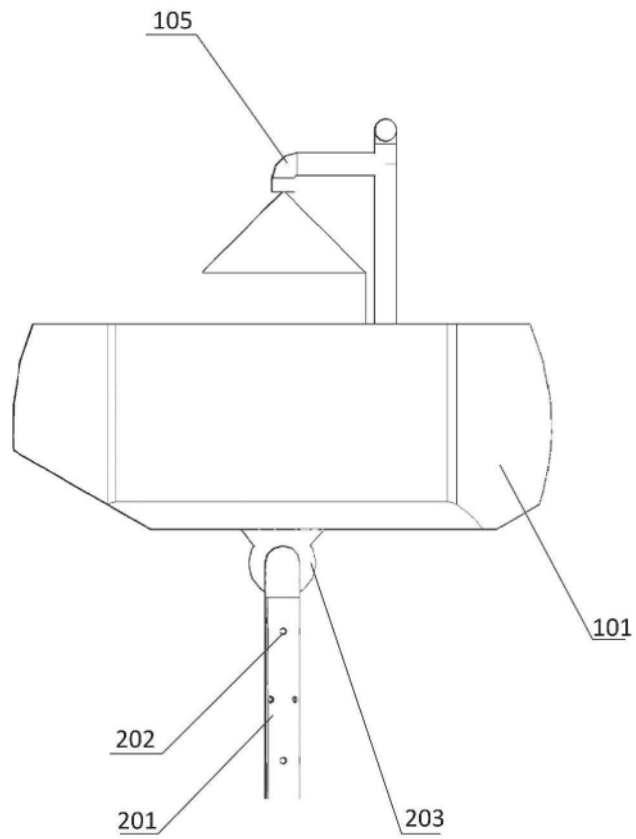


图2

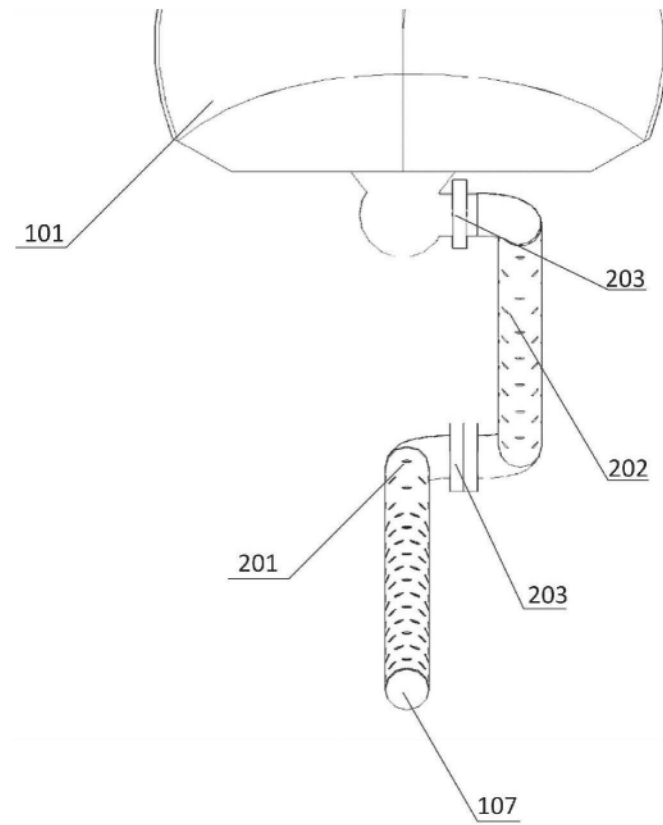


图3

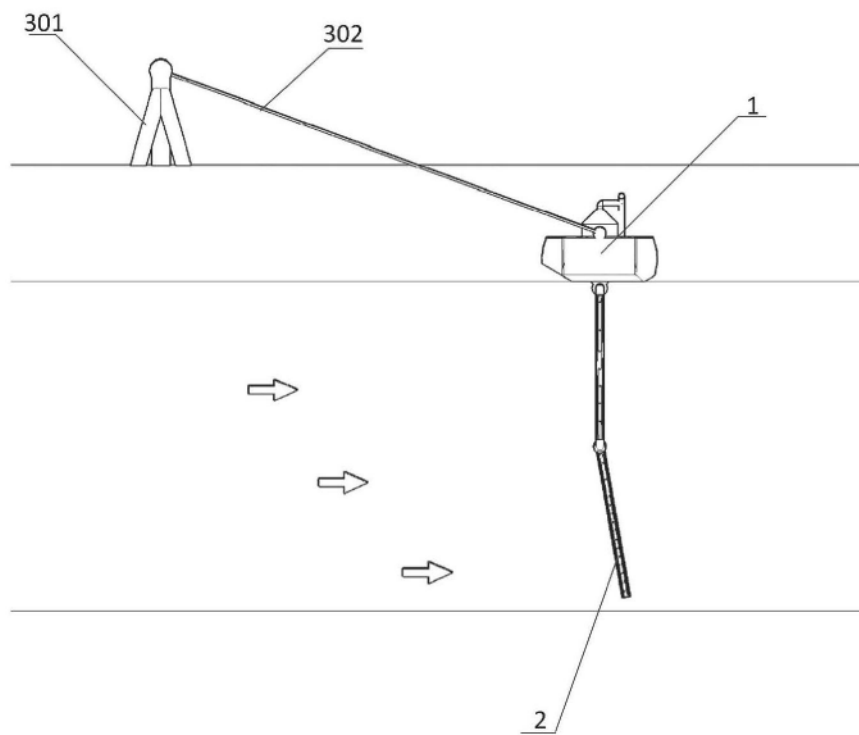


图4

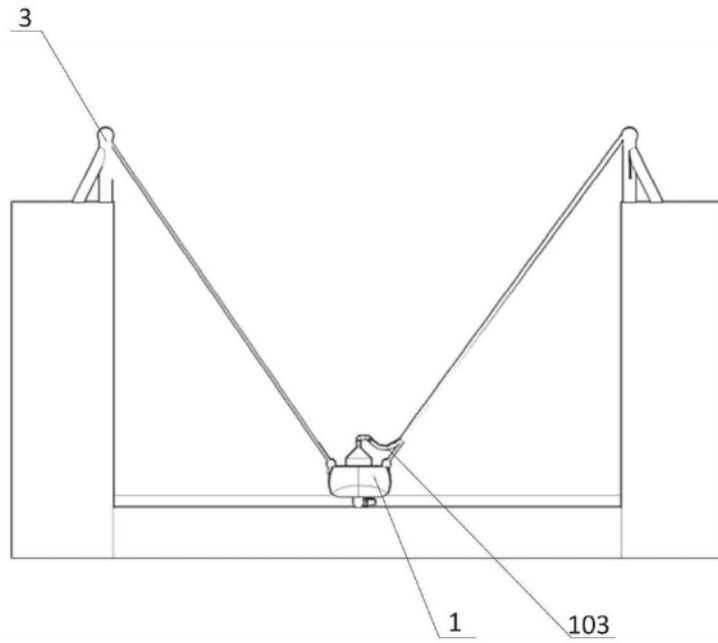


图5

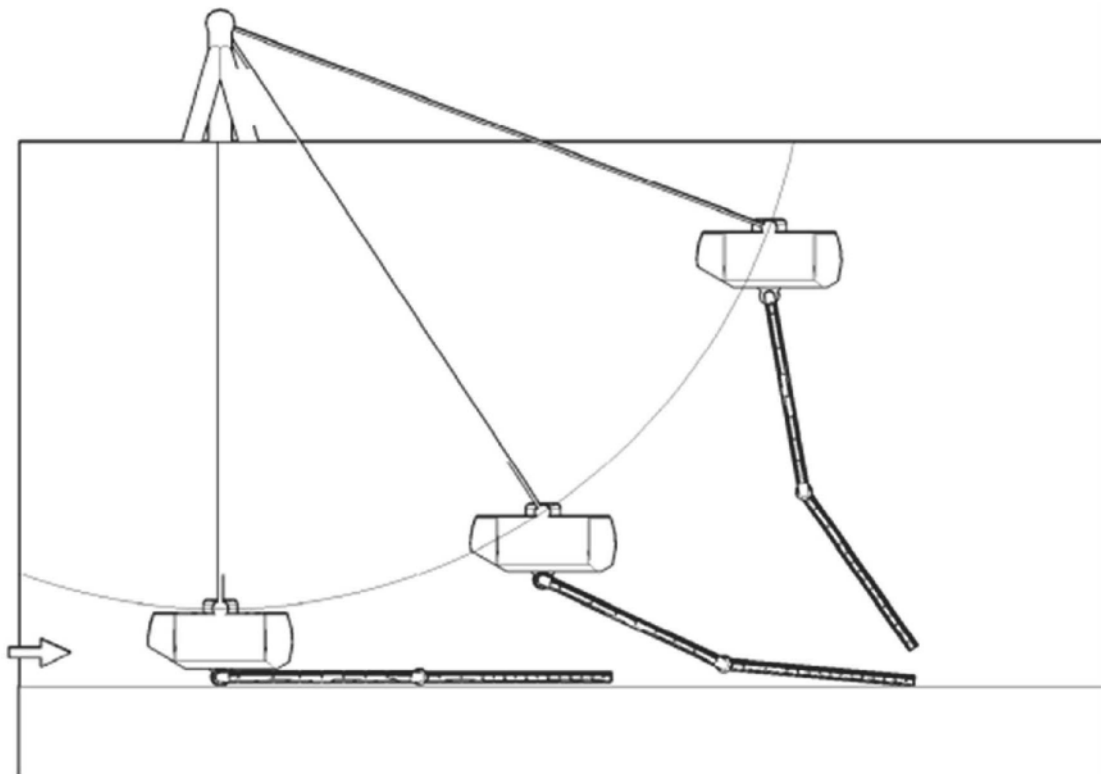


图6

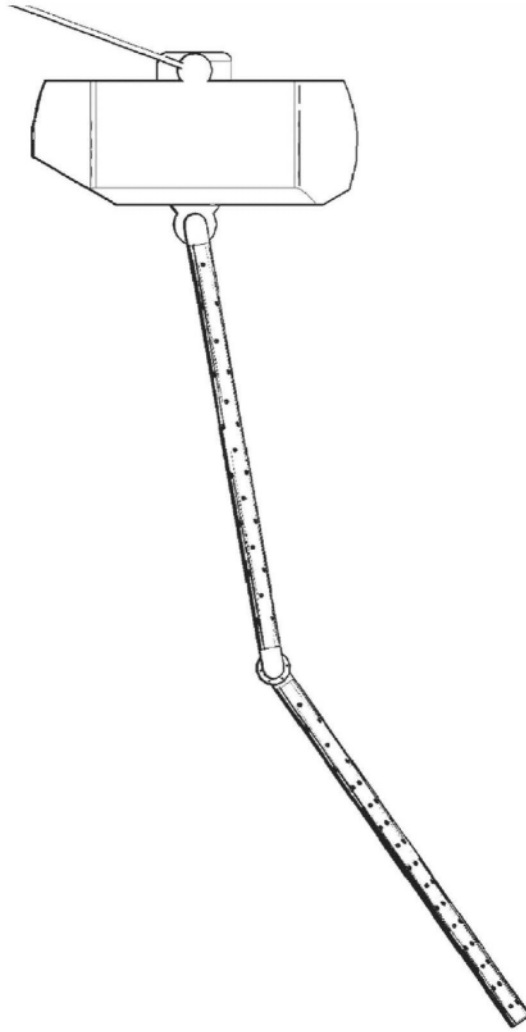


图7

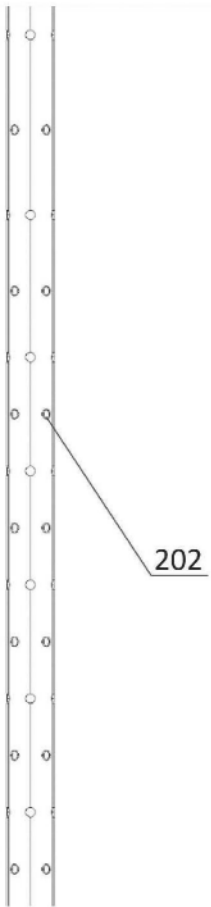


图8

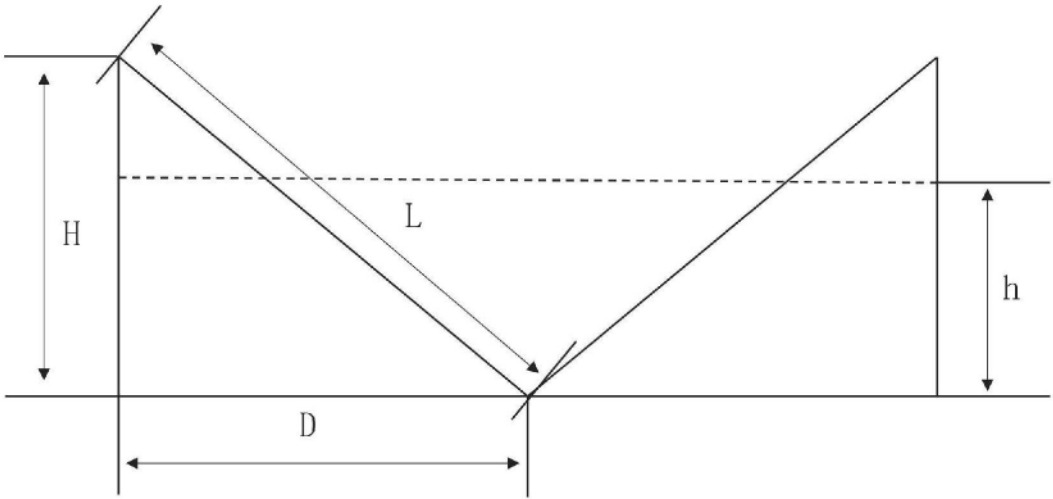


图9

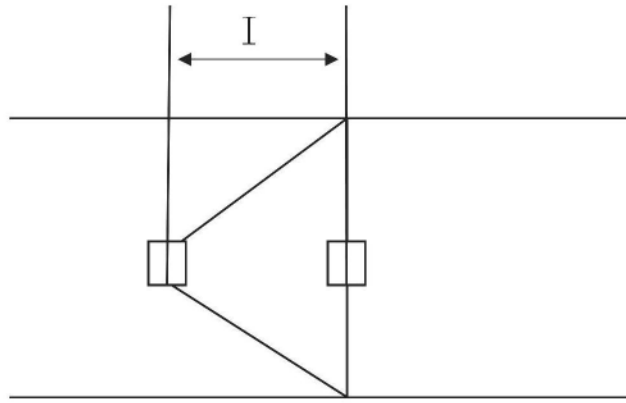


图10

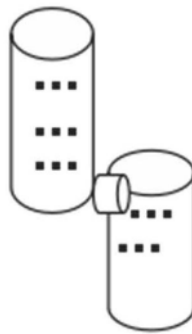


图11